1. Giải bài toán biên - ban đầu (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $K = 1, L = 1$, và $f(x) = \sin^3(\pi x)$.

   (ii) $K = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin(\pi x)$.

   Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

   Lời giải.

   (i) Sử dụng công thức nghiệm (4.1.6) với $K = 1, L = 1$ ta có

   $$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-K(n\pi)^2 t} \sin(n\pi x).$$

   Chú ý rằng $\sin^3(\pi x) = \frac{3}{4}\sin(\pi x) - \frac{1}{4}\sin(3\pi x)$ là tổ hợp của các hàm riêng nên để tính các hệ số ta chỉ cần đồng nhất hệ số như sau:

   – Thay $f(x) = \sin^3(\pi x)$ và chuỗi nghiệm $u(x,t)$ vào (4.1.3) ta có

   $$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x) = \frac{3}{4}\sin(\pi x) - \frac{1}{4}\sin(3\pi x).$$

   Do đó $a_1 = 3/4, a_3 = -1/4, a_n = 0$ khi $n \notin \{1, 3\}$.

   Vậy nghiệm của bài toán đang xét

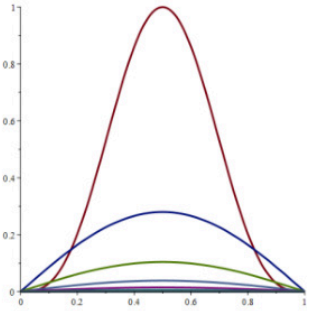
   $$u(x,t) = \frac{3}{4}e^{-\pi^2 t}\sin(\pi x) - \frac{1}{4}e^{-9\pi^2 t}\sin(3\pi x).$$

   Việc kiểm tra lại nghiệm có thỏa mãn bài toán xem như bài tập.

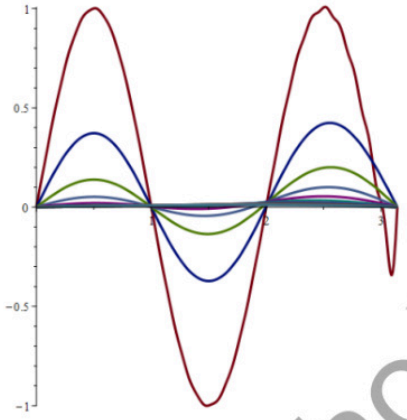
   (ii) Sử dụng công thức nghiệm (4.1.6) với $K = 2, L = \pi$ ta có $u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-2n^2 t}$ si
   Lưu ý $\sin(\pi x)$ khôngcó dạng đến hàm riêng nên ta không dùng đồng nhất hệ số được. Từ (4.1.7) ta tính được

   $$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(\pi x)\sin(nx)\,dx = \frac{2(-1)^n n \sin(\pi^2)}{\pi(\pi^2 - n^2)}.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 4.1: Nghiệm câu 1 (i).



Hình 4.2: Nghiệm câu 1 (ii).

Vậy nghiệm của bài toán đang xét

$$u(x,t) = \frac{2\sin(\pi^2)}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{\pi^2 - n^2}e^{-2n^2t}\sin(nx).$$

Từ $f(\pi) = \sin(\pi^2) \neq 0$, ta có điều kiện biên (4.1.2) không thoả mãn, dẫn đến nghiệm tìm được không phải nghiệm thông thường.

bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 4.1.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc hệ số và điều kiện biên. Viết phương trình dưới dạng $u_t = Ku_{xx}$, $K > 0$. Nếu đề ký hiệu tốc độ a và viết $u_t = a^2 u_{xx}$ thì thay $K = a^2$; không nhầm a với K. Kiểm tra điều kiện đầu f có khớp giá trị biên tại $t = 0$ hay không. Sự không tương thích tại góc không ngăn nghiệm trơn với $t > 0$, nhưng ngăn tính liên tục đến góc khi biên Dirichlet khác vết của f.

Bước 2 — Tách biến và giải bài toán không gian. Thế $u = XT$ vào PDE, chia cho KXT để có $X''/X = T'/(KT) = -\lambda$. Do đó $X'' + \lambda X = 0$, $T' + K\lambda T = 0$. Với $\lambda = k^2 > 0$, $X = A\cos kx + B\sin kx$; thay từng điều kiện biên để tìm k. Hai biên Dirichlet cho $X_n = \sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; hai biên Neumann cho 1 và $\cos(n\pi x/L)$; biên Dirichlet–Neumann cho sine, biên Neumann–Dirichlet cho cosine, với $k_n = (n + 1/2)\pi/L$, $n \geq 0$. Trường hợp $\lambda = 0$ phải giải riêng $X = A + Bx$; chỉ giữ mode hằng nếu biên cho phép.

Bước 3 — Tính hệ số, không chỉ ghi tích phân. Đặt $N_n = \int_0^L X_n^2 dx$, $c_n = N_n^{-1} \int_0^L f X_n \, dx$. Với các mode sine/cosine chuẩn, $N_n = L/2$; mode hằng có $N_0 = L$. Nếu f là đa thức, tích phân từng phần đến hết; nếu f chia đoạn, tách đúng cận; nếu f lượng giác, dùng tích–tổng. Chẳng hạn với $k = n\pi/L$, $f(0) = f(L) = 0$,

$$\int_0^L f \sin kx \, dx = \frac{1}{k}\int_0^L f' \cos kx \, dx = -\frac{1}{k^2}\int_0^L f'' \sin kx \, dx.$$

Các hạng biên phải được tính trước khi bỏ. Khi tích–tổng tạo mẫu $k - m = 0$, tính trực tiếp tích phân ở tần số đó.

Bước 4 — Giải ODE và ghép nghiệm. Nhân $T_n' + K\lambda_n T_n = 0$ với $e^{K\lambda_n t}$, được $(e^{K\lambda_n t} T_n)' = 0$. Vì $T_n(0) = c_n$,

$$u(x,t) = \sum_n c_n e^{-K\lambda_n t} X_n(x).$$

Thêm $c_0 = L^{-1}\int_0^L f$ cho Neumann hai đầu. Kiểm tra từng mode: $X_n'' = -\lambda_n X_n$, nên đạo hàm theo t và K lần đạo hàm theo x cấp hai bằng nhau.

Bước 5 — Kiểm tra dữ liệu, hội tụ và thời gian dài. Với $t \geq \varepsilon > 0$, thừa số $e^{-K\lambda_n t}$ cho phép lấy đạo hàm chuỗi. Với dữ liệu có bước nhảy, giới hạn ban đầu tại bước nhảy là trung bình hai vết. Nếu $f \in L^1$, $|c_n| \leq 2\|f\|_1/L$ cho hệ chuẩn, nên tổng các mode dương tiến về không đều theo x. Neumann giữ trung bình; Dirichlet và biên hỗn hợp có giới hạn không. Một nghiệm giảm theo hàm mũ và khác không không thể tuần hoàn theo thời gian.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tách biến theo hai biên Dirichlet. Với $u_t = Ku_{xx}$, $u(0,t) = u(L,t) = 0$, đặt $u = XT$. Ta có $X'' + \lambda X = 0$, $T' + K\lambda T = 0$. Điều kiện $X(0) = X(L) = 0$ cho $X_n = \sin(n\pi x/L)$, $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, chuẩn $L/2$. Vì vậy $u = \sum c_n e^{-K\lambda_n t} X_n$, $c_n = (2/L)\int_0^L f X_n$.

Bước 2. Tính riêng từng dữ liệu. (i) $K = L = 1$. Từ $\sin 3z = 3\sin z - 4\sin^3 z$ suy $\sin^3(\pi x) = 3\sin(\pi x)/4 - \sin(3\pi x)/4$. Trực giao cho $c_1 = 3/4, c_3 = -1/4$, các hệ số khác bằng không. Do đó

$$u = \frac{3}{4}e^{-\pi^2 t}\sin \pi x - \frac{1}{4}e^{-9\pi^2 t}\sin 3\pi x.$$

Tại $t = 0$, công thức trả lại f; hai sine bằng không ở hai đầu. Đạo hàm mỗi hạng theo t bằng đạo hàm theo x cấp hai, nên PDE đúng. Đây là nghiệm trơn đến $t = 0$.

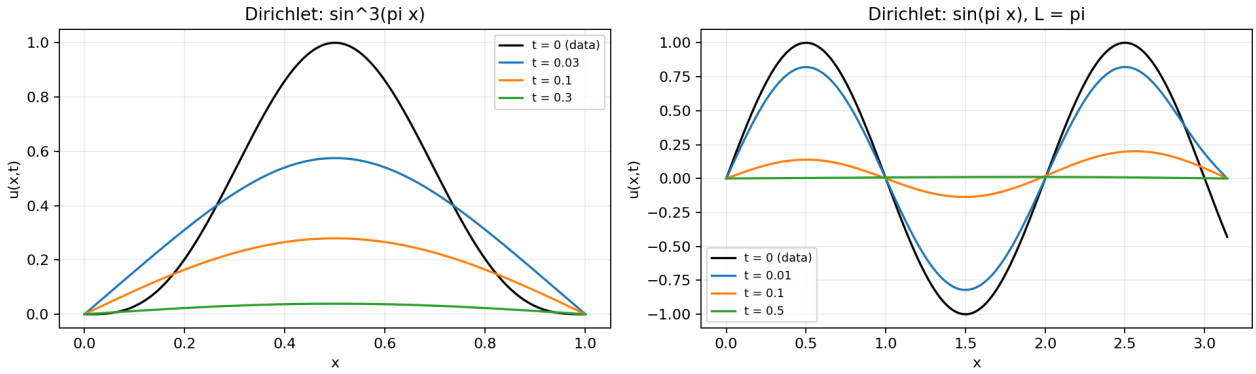
(ii) $K = 2, L = \pi$, nhưng $f = \sin(\pi x)$, không phải $\sin x$. Dùng $2\sin(\pi x)\sin(nx) = \cos((\pi - n)x) - \cos((\pi + n)x)$:

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin((\pi - n)x)}{\pi - n} - \frac{\sin((\pi + n)x)}{\pi + n}\right]_0^{\pi} \\ &= \frac{(-1)^n \sin(\pi^2)}{\pi}\left(\frac{1}{\pi - n} - \frac{1}{\pi + n}\right) = \frac{2(-1)^n n \sin(\pi^2)}{\pi(\pi^2 - n^2)}. \end{aligned}$$

Không có mẫu bằng không vì π không nguyên. Nghiệm là

$$u = \frac{2\sin(\pi^2)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{\pi^2 - n^2} e^{-2n^2 t} \sin nx.$$

Bước 3. Kiểm tra ý nghĩa nghiệm. Chuỗi trơn với $t > 0$, có biên 0, và tiến về $f(x)$ khi $0 < x < \pi$, $t \downarrow 0$. Tuy nhiên $f(\pi) = \sin(\pi^2) \neq 0$: không có nghiệm liên tục đến góc $(\pi, 0)$ thỏa mọi dữ kiện. Khái niệm nghiệm thông thường nếu chỉ yêu cầu liên tục trên toàn bao đóng không được thỏa ở câu này.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.